

Clase 6, 31.08.2026

1 Más ejemplos de ortogonalización

Ejercicio 1. Encuentre una base ortonormal de $\text{Span}((1, 1, 1), (1, 3, 4))$.

Solución. Sean $f_1 = (1, 1, 1), (1, 3, 4)$. Buscamos dos vectores q_1, q_2 ortonormales tales que

$$\text{Span}(q_1) = \text{Span}(f_1), \quad \text{Span}(q_1, q_2) = \text{Span}(f_1, f_2).$$

El primer vector q_1 se busca como el vector f_1 normalizado:

$$q_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

El segundo vector q_2 tiene que pertenecer a $\text{Span}(f_1, f_2) = \text{Span}(q_1, f_2)$. Entonces, se expresa como una combinación lineal:

$$q_2 = \lambda q_1 + \mu f_2.$$

Además, tiene que ser ortogonal a q_1 :

$$\begin{aligned} 0 &= \langle q_1, q_2 \rangle = \langle q_1, \lambda q_1 + \mu f_2 \rangle = \lambda \langle q_1, q_1 \rangle + \mu \langle q_1, f_2 \rangle = \lambda + \mu \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), (1, 3, 4) \right\rangle \\ &= \lambda + \frac{8\mu}{\sqrt{3}} \implies \lambda = -\frac{8}{\sqrt{3}}\mu \end{aligned}$$

Luego, reemplazamos λ en la expresión de q_2 :

$$\begin{aligned} q_2 &= \lambda q_1 + \mu f_2 = \left(-\frac{8}{\sqrt{3}}\mu\right)q_1 + \mu f_2 = \mu \left(-\frac{8}{\sqrt{3}}q_1 + f_2\right) \\ &= \mu((-8/3, -8/3, -8/3) + (1, 3, 4)) = \mu(-5/3, 1/3, 4/3). \end{aligned}$$

Es decir, el vector q_2 es un múltiplo de $(-5/3, 1/3, 4/3)$. Por último, tiene que ser de la norma 1, así que

$$q_2 = \frac{(-5/3, 1/3, 4/3)}{\sqrt{25/9 + 1/9 + 16/9}} = \left(\frac{-5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right).$$

Una base ortonormal de nuestro subespacio es:

$$q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad q_2 = \left(\frac{-5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right).$$

□

Ejercicio 2. Encuentre alguna base ortonormal del subespacio de $\mathbb{R}^4$ dado por la ecuación:

$$x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0$$

Proof. Primero, encontramos alguna base de ese subespacio. La ecuación es equivalente a $x_1 = 2x_2 - x_3 + x_4$, así que todo vector u de ese subespacio es de la forma:

$$u = \begin{pmatrix} 2x_2 - x_3 + x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dado u , los coeficientes x_2, x_3, x_4 se definen en la manera única de la segunda, tercera, y cuarta coordenada de u . Por lo tanto,

$$f_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

es una base de nuestro subespacio. Pero no es ortonormal. Buscamos un sistema ortonormal q_1, q_2, q_3 de vectores tales que

$$\begin{aligned} \text{Span}(q_1) &= \text{Span}(f_1) \\ \text{Span}(q_1, q_2) &= \text{Span}(f_1, f_2) \\ \text{Span}(q_1, q_2, q_3) &= \text{Span}(f_1, f_2, f_3). \end{aligned}$$

Paso 1. El vector q_1 tiene que ser un múltiplo de f_1 de norma 1. Así que podemos definir:

$$q_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Buscamos $q_2 \in \text{Span}(f_1, f_2) = \text{Span}(q_1, f_2)$ que sea ortogonal a q_1 y tenga la norma 1:

$$q_2 = \lambda q_1 + \mu f_2.$$

Ya que q_2 es ortogonal a q_1 :

$$\begin{aligned} 0 &= \langle q_1, q_2 \rangle = \langle q_1, \lambda q_1 + \mu f_2 \rangle = \lambda \langle q_1, q_1 \rangle + \mu \langle q_1, f_2 \rangle \\ &= \lambda + \mu \left\langle \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \lambda - \frac{2}{\sqrt{5}}\mu. \end{aligned}$$

Entonces, $\lambda = \frac{2}{\sqrt{5}}\mu$ y

$$\begin{aligned} q_2 &= \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\mu \right) q_1 + \mu f_2 = \mu \left(\frac{2}{\sqrt{5}} q_1 + f_2 \right) \\ &= \mu \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \mu \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces, q_2 es un múltiplo de $(-1, 2, 5, 0)$. Ya que su norma tiene que ser 1, podemos definir:

$$q_2 = \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{30}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{5}{\sqrt{30}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Buscamos $q_3 \in \text{Span}(f_1, f_2, f_3) = \text{Span}(q_1, q_2, f_3)$ que sea ortogonal a q_1, q_2 y tenga la norma 1:

$$q_3 = aq_1 + bq_2 + cf_3.$$

Ya que q_3 es ortogonal a q_1 :

$$\begin{aligned} \langle q_1, q_3 \rangle &= a\langle q_1, q_1 \rangle + b\langle q_1, q_2 \rangle + c\langle q_1, f_3 \rangle = a + c \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \implies a &= -c \frac{2}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

De mismo modo, ya que q_3 es ortogonal a q_2 :

$$\begin{aligned} \langle q_2, q_3 \rangle &= b + c\langle q_2, f_3 \rangle = b - c \frac{1}{\sqrt{30}} \\ \implies b &= c \frac{1}{\sqrt{30}} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} q_3 &= aq_1 + bq_2 + cf_3 = \left(-c \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \cdot q_1 + c \frac{1}{\sqrt{30}} \cdot q_2 + cf_3 \\ &= c \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{5}{\sqrt{30}} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= c \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ 1/6 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Entonces, el vector q_3 es el múltiplo de $(1, -2, 1, 6)$ de la norma 1:

$$q_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{42} \\ -2/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \\ 6/\sqrt{42} \end{pmatrix}$$

La base ortonormal:

$$q_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{5}{\sqrt{30}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{42} \\ -2/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \\ 6/\sqrt{42} \end{pmatrix}.$$

□